T/CECS 1621—2024

中国工程建设标准化协会标准

建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准

Standard for defect inspection and assessment of exterior walls coating of building

中国工程建设标准化协会标准

建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准

Standard for defect inspection and assessment of exterior walls coating of building

T/CECS 1621—2024

主编单位：雄安绿研检验认证有限公司
维视拍科技(深圳)有限责任公司
批准单位：中国工程建设标准化协会
施行日期：2024年10月1日

2024 北 京

中国工程建设标准化协会公告

第 2009 号

关于发布《建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字〔2019〕22 号)的要求，由雄安绿研检验认证有限公司、维视拍科技(深圳)有限责任公司等单位编制的《建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准》，经协会检测与试验专业委员会组织审查，现批准发布，编号为 T/CECS 1621—2024，自 2024 年 10 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会

二〇二四年五月二十八日

前　　言

《建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准》(以下简称标准)是根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字〔2019〕22 号)的要求进行编制。标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准共分为 6 章和 4 个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、目测检查、红外热像法检测、数据处理与评定等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会检测与试验专业委员会管理,由雄安绿研检验认证有限公司负责解释。本标准在使用过程中如有需要修改或补充之处,请将有关意见和资料寄送雄安绿研检验认证有限公司(地址:河北省雄安容城县罗萨大街,邮编:071800,邮箱:xalyjy@ibrcn.com)。

主 编 单 位:雄安绿研检验认证有限公司
维视拍科技(深圳)有限责任公司

参 编 单 位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司
万科中西部企业有限公司
深圳市建研检测有限公司
常州市建筑科学研究院股份有限公司
河北省绿色建筑人居环境技术创新中心

主要起草人:任　俊　　徐茂辉　　辛子隽　谢泽伟
Dhanada K. Mishra　申　昊　赵志博

兰天胜　吴　斌　陈孟辉　胡字念　常银昌
雷东移　梁秀平

主要审查人： 林松涛　何春凯　刘付林　张剑峰　俞海勇
路彦兴　杨　放

目　　次

1　总　　则 …… （1）
2　术　　语 …… （2）
3　基本规定 …… （4）
4　目测检查 …… （6）
4.1　一般规定 …… （6）
4.2　实施过程 …… （7）
4.3　结果处理 …… （7）
5　红外热像法检测 …… （9）
5.1　一般规定 …… （9）
5.2　检测设备 …… （9）
5.3　准备工作 …… （10）
5.4　实施过程 …… （11）
6　数据处理与评定 …… （13）
6.1　数据处理 …… （13）
6.2　等级评定 …… （14）
附录 A　外墙饰面层目测检查记录表 …… （17）
附录 B　红外热像法检测记录表 …… （18）
附录 C　无人机载红外检测的操作方法 …… （19）
附录 D　外墙粘结缺陷检测的计算机自动处理数据系统
性能指标测试方法 …… （21）
用词说明 …… （23）
引用标准名录 …… （24）
附:条文说明 …… （25）

Contents

1 General provisions ····· (1)

2 Terms ····· (2)

3 Basic requirements ····· (4)

4 Visual investigation ····· (6)

4.1 General requirements ····· (6)

4.2 Implementation of process ····· (7)

4.3 Handling of results ····· (7)

5 Infrared thermography inspection ····· (9)

5.1 General requirements ····· (9)

5.2 Instrument ····· (9)

5.3 Preparation ····· (10)

5.4 Implementation of process ····· (11)

6 Data processing and assessing ····· (13)

6.1 Data processing ····· (13)

6.2 Assessing ····· (14)

Appendix A Visual investigation record form ····· (17)

Appendix B Defect inspecting record form ····· (18)

Appendix C Operation method of UAV defect inspection ····· (19)

Appendix D Test method of performance index of computer automatic processing data system for external wall adhesive defect detection ····· (21)

Explanation of wording ····· (23)
List of quoted standards ····· (24)
Addition : Explanation of provisions ····· (25)

1 总　　则

1.0.1　为加强建筑外墙饰面层安全管理，规范建筑外墙饰面层缺陷检测方法，提高建筑外墙饰面层的安全性，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于以各类饰面砖、马赛克、涂料、砂浆、湿贴法大理石为饰面的建筑外墙的饰面层缺陷检测与缺陷分级。

1.0.3　建筑外墙饰面层缺陷的检测与评定除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1　饰面层　　coating

建筑外墙外表面起装饰作用的构造层。

2.0.2　空鼓　　debonding

因粘结失效而出现的分层或脱离基层的现象。

2.0.3　红外热像法　　infrared thermography

利用红外热像仪将物体表面红外辐射亮度转变成可视图像，并进行分析的一种非接触式检测方法。

2.0.4　反射率　　reflectance

从物体表面反射的辐射通量与入射到该物体表面上的辐射通量之比。

2.0.5　发射率　　emissivity

在相同光谱范围内，一个物体的辐射亮度与处于相同温度下黑体的相应辐射亮度之比。

2.0.6　热图　　thermogram

灰度或色彩色调代表红外辐射能在目标表面分布的热映像或热像。

2.0.7　调色板　　palette

在红外热像数据处理软件中可供选择的不同组有限颜色。

2.0.8　图像处理　　image processing

将图像转换为数字形式，并进一步进行图像增强的处理。

2.0.9　热异常区　　thermal abnormal region

根据对被测物体的材料、结构等的分析，在热图中判定的与预期的辐射亮度分布或变化存在差异的区域。

2.0.10　热堆积　　thermal accumulation

建筑外墙阴角处由于两侧墙面热量辐射叠加造成阴角处局部温度升高的现象。

2.0.11 色差 colour difference

指外墙饰面层在可见光下存在的颜色差异。

2.0.12 缺陷识别系统灵敏度 sensitivity of defect identification system

从待处理的标准样本中,图像分析系统识别出的真实缺陷占标准样本总缺陷数量的比例,该参数可用于系统性能的判定。

2.0.13 缺陷识别系统 F1 评分 defect identification system F1 score

缺陷识别系统灵敏度和缺陷识别系统精确率的调和平均数。

2.0.14 识别置信度 recognition confidence

缺陷识别系统估计值在一定允许的误差范围以内的概率。

3　基本规定

3.0.1　建筑外墙饰面层缺陷应以单栋建筑物为评定单位，对于同一栋建筑物中不同饰面做法应分别评定。

3.0.2　建筑外墙饰面层缺陷检测包括目测检查和红外热像法检测两部分，检测流程可按图 3.0.2 执行。

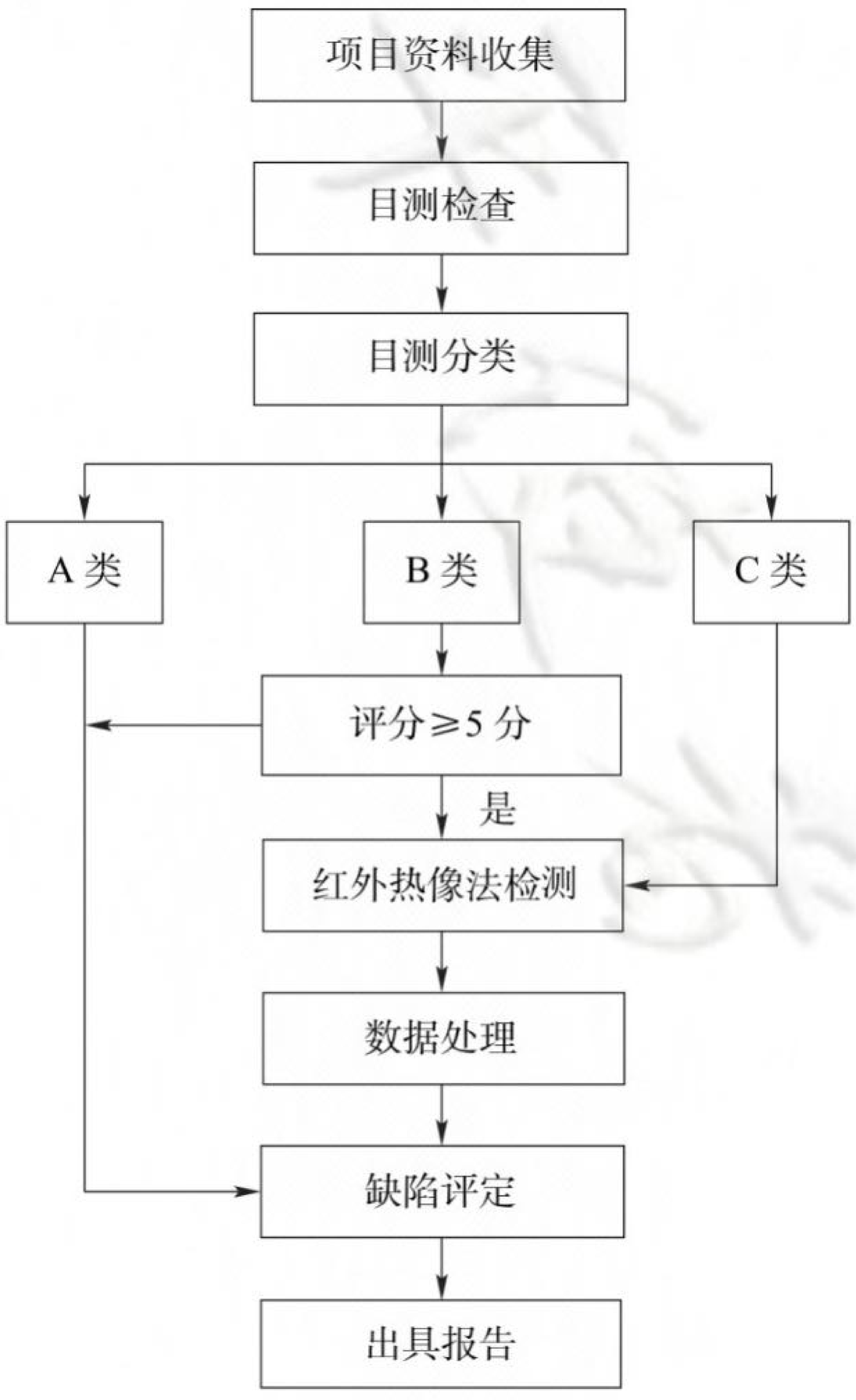

图 3.0.2　外墙饰面层缺陷检测流程图

3.0.3 外墙饰面层单处缺陷按损伤严重程度及对安全的影响应划分为3类,划分应符合表3.0.3的规定。

表3.0.3 外墙饰面单处缺陷分类

缺陷类别	特　　征
a类缺陷	表面污染、涂料饰面发霉、饰面砖填缝缺损
b类缺陷	涂料饰面起皮、泛碱、裂缝、渗漏、粉化及脱落,饰面砖裂缝、渗漏、分隔缝缺损、饰面砖破损
c类缺陷	粘结缺陷,包括粘结不良、空鼓、脱落等

3.0.4 目测检查应以表面缺陷检查为主,配合少量锤击检查,应结合资料调查结果进行缺陷分类。

3.0.5 红外热像法检测以饰面层粘结缺陷为主,其他缺陷应结合目测检查结果。

3.0.6 建筑外墙饰面层缺陷等级应根据单处缺陷检测结果进行汇总后进行等级评定,目测检查只能给出Ⅰ级、Ⅱ级的缺陷等级,各等级的处理措施可按表3.0.6确定。

表3.0.6 建筑物外墙缺陷分级处理措施

建筑物外墙饰面缺陷等级	处理措施
Ⅰ级	一般不需要维修,可正常使用
Ⅱ级	可进行维修或观察使用
Ⅲ级	需维修处理后使用
Ⅳ级	应立即采取措施保证地面行人和财物安全,并进行维修处理后使用

3.0.7 目测检查可由建筑物业主委托相关单位或由物业管理机构组织进行,按检查频次可分为日常检查及特定检查。日常检查周期为1年,在台风、暴雨、大雪和大风等天气前后,还应进行特定检查。

3.0.8 红外热像法检测应委托具有资质的检验检测机构进行。

4 目测检查

4.1 一般规定

4.1.1 目测检查前应制订检查计划，内容可包括检查时间及人员安排、检查线路选择、检查内容和方法、需检查的建筑物及立面、检查结果记录及存档等。

4.1.2 建筑外墙饰面层目测检查时，应先收集项目资料，并进行整理。资料收集内容宜按表 4.1.2 确定。

表 4.1.2 资料收集内容

类别	资料名称	内容
基本情况资料	建筑概况	业主单位、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位 项目概况、设计或竣工日期、结构类型、区域规模、楼栋数量
	区域总平面图	房屋总平面布置、朝向、周边建筑物
	标准层建筑平面图	标准层的各房间布局、确定室内冷热源位置
	标准层结构平面图	外围结构墙、梁、板布置情况
	建筑立面图	平面尺寸、建筑层高及总高度，饰面砖面积与外窗面积的比例
	外墙饰面构造图	基层材料，外墙构造做法及工艺，外墙用饰面材料，分隔缝设置
	设计变更	外墙方面的设计变更情况
	施工资料	外墙饰面及节能隐蔽工程记录及施工方案、施工时间（是否冬季施工）、施工期间环境条件、施工记录、施工质量验收报告等
	检测检验报告	建筑外墙饰面及其组成材料的性能检测报告及外墙饰面层缺陷检测检验报告

续表 4.1.2

类别	资料名称	内容
日常检修记录	自查记录	涉及外墙饰面的巡查、投诉记录，现场照片
	修缮改造记录	包括外墙刷新或更换等改造、穿墙洞施工、外墙新增管道、支架、广告牌及外挂装饰物等情况
	维修记录	外墙空鼓脱落或维修的记录，包括脱落时间、位置、脱落的断面情况等，外墙砖维修记录，包括维修方法及工艺，维修时间和范围等

4.1.3 现场检查结束后应及时整理记录及照片，并做好归档及外墙饰面层缺陷问题的处置工作。

4.2 实施过程

4.2.1 目测检查时机一般选择在视线好的晴天实施，对于渗漏可选择在雨后晾干到潮湿显示不均匀时检查。

4.2.2 对于单栋建筑外墙外观缺陷，应按立面及楼层进行全数检查。

4.2.3 目测检查主要采用肉眼直接观察的方法，也可使用小锤、望远镜、长焦相机等工具。

4.2.4 采用目测检查时，对于判断存疑的缺陷，可从多个角度进行观察验证，对于距离较远或高处外墙，应借助望远镜或无人机进行观察。

4.2.5 对未出现明显弓突或脱落的疑似空鼓部位可采用锤击法检查，当锤击声音异常且存在变化时，可判断饰面层空鼓，并应通过锤击周边多个部位确定空鼓范围。

4.2.6 检查过程应做好文字及照片记录，可按本标准附录A外墙饰面层目测检查记录表进行记录。

4.3 结果处理

4.3.1 目测检查结果应按表4.3.1的规定进行分类。

表 4.3.1　目测结果分类

类别	特　　征
A 类	外观良好，无明显缺陷
B 类	外观有 a 类、b 类缺陷，但无明显 c 类缺陷
C 类	外观有明显 c 类缺陷

4.3.2　目测检查结果为 B 类时，应按表 4.3.2 的要求进行逐一核对，并累加相应分值。

表 4.3.2　评分项

情况描述	相应分值(分)
1. 存在大面积墙面污染，或饰面层老化起皮等缺陷	1
2. 1 月平均气温与 7 月平均气温的差大于 30℃以上的地区	1
3. 年降雨量大于或等于 600mm 且 50 年基本风压大于或等于 0.50kN/m^2 的地区	1
4. 冻融环境地区	1
5. 外墙饰面层在冬季施工情况	1
6. 饰面砖外墙防水层采用防水涂料(涂膜)	2
7. 采用岩棉板等保温材料的外保温	1
8. 外墙饰面层未设置竖向及水平分隔缝或嵌缝材料采用刚性材料	1
9. 高层建筑存在窗墙面积比小于 10%的立面	2
10. 多层建筑存在窗墙面积比小于 10%的立面	1
11. 立面存在较多外挑构件，或凹凸造型	1

4.3.3　对按表 4.3.2 评分大于或等于 5 分的 B 类检查结果，以及 C 类检查结果，应进行红外热像法检测。

5　红外热像法检测

5.1　一 般 规 定

5.1.1　红外热像法检测针对不同的现场条件可选用手持式或无人机载两种方式。

5.1.2　红外热像法检测应符合国家现行标准《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183、《建筑红外热像检测要求》JG/T 269 及现行协会标准《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》CECS 204 的有关规定。

5.1.3　红外热像法检测人员应具备相应检测技能，无人机载检测操作人员应接受专业培训，操作技能应符合无人机飞行的有关规定。

5.1.4　红外热像法检测人员配置应符合下列规定：

1　手持式红外热像仪检测应至少配备两名检测人员，分别进行现场记录和设备操作；

2　无人机载检测应至少配备三名检测人员，分别进行现场记录、无人机操作和协助观察。

5.1.5　无人机载检测前应进行飞行环境安全检查，做好飞行过程的安全控制工作。

5.1.6　检测人员应针对检测对象和周边环境，制订检测方案，确定检测时间及最佳检测时段、检测路线以及可见光、红外照片的拍摄要求。

5.1.7　现场具备条件时，宜采用锤击法等辅助检测方法验证红外热像法的检测结果。

5.2　检 测 设 备

5.2.1　红外热像法检测设备应包括红外热像仪、可见光相机及无

人机等。

5.2.2 红外热像仪除应符合现行行业标准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277 的规定，尚应符合下列规定：

1 红外热像仪探测器像素不应低于 320×240，且图像的每个像素点均包含温度信息，图像文件宜采用通用的文件格式；

2 红外热像仪宜同时具备红外镜头和可见光镜头，并具备视频录制功能，可见光照片的有效像素不宜少于 800 万，照片文件宜采用 JPG 格式；

3 应具有有效期内满足使用要求的校准证书。

5.2.3 可见光相机应符合下列规定：

1 镜头应具备自动对焦功能；

2 宜具备高倍光学变焦功能；

3 可见光照片的有效像素不宜少于 1 500 万，照片文件宜采用 JPG 格式。

5.2.4 无人机应符合下列规定：

1 应能同时搭载红外热像镜头及可见光镜头，并可进行无线操控；

2 最大飞行时间宜大于 25min，且应具有自动避障及自动返航功能；

3 可承受最大风力不应小于 5 级；

4 视觉定位正常工作时，悬停精度不应超过垂直±0.1 m，水平±0.3 m；

5 相机云台垂直倾斜角度范围宜在－90°～＋30°之间，水平转动范围宜在±320°内；

6 可采用具备实时动态高精度定位测量(RTK)模块的无人机及地面手持式 RTK 移动站。

5.3 准 备 工 作

5.3.1 检测前应按本标准表 4.1.2 进行资料收集并进行现场核

查，核查应包括以下内容：

1　应核对图纸与实际建筑物的差异，并进行记录；被测建筑情况检查，核实外墙饰面曾出现过问题的部位、范围；确认维修情况，包括维修时间、方法和维修效果。

2　应核查被测建筑的内部冷热环境和热量交换情况，记录对检测有影响的冷热源位置及工作情况。

3　应检查表面形状、凹凸状外形构造、采用高反射率材料的情况。

4　应核实被测建筑物周边可能影响检测效果的环境因素，包括：被测面是否具备阳光照射条件；雾霾；冷热源、遮挡或反射物应标注其位置；相邻建筑高度间距、方位，确定可能的遮挡情况。

5　使用无人机载检测时，宜对建筑的阳台、遮阳篷、凸窗、雨棚、防盗网、雕饰、空调平台、管道、晾衣架和地面树木等突出物进行调查和标识。

5.3.2　无人机飞行前准备工作应包括下列内容：

1　使用无人机进行建筑外墙粘结缺陷检测前，应查询检测区域低空飞行安全管理级别；当检测区域处于禁飞区或者限制飞行区域，应向该区域低空管理部门申请飞行许可；

2　飞行前应制订飞行作业方案、做好飞行前检查工作。

5.3.3　红外热像法检测的工作环境应符合下列规定：

1　环境温度应在－10℃～＋40℃。

2　环境湿度不应大于90%，且无结露。

5.4　实施过程

5.4.1　红外热像法检测时应按本标准第4章要求进行目测检查。

5.4.2　红外热像法检测应选择在无雨雪霾、低风速且被检测外墙的热辐射或环境温度处于较快上升或下降的时段。

5.4.3　建筑各立面最佳检测时段宜提前进行现场观测后确定。东、南、西面应选在太阳照射0.5h～1.5h后进行检测，无阳光照

射的立面及北面宜选择在中午至下午检测。

5.4.4 外墙热成像及可见光拍摄应符合下列规定：

1 每个立面应按一定顺序进行分区拍摄，各分区要连续，且有不小于5%的重叠；

2 红外及可见光照片采集时，应自动或手动调整焦距使被测区域成像清晰；

3 同一被测区域的热成像与可见光照片的成像范围及角度宜一致；

4 红外热像及可见光照片应根据红外仪的情况及现场条件选择拍摄距离和拍摄范围。

5.4.5 手持式红外热像仪现场检测流程应符合现行行业标准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277的有关规定。

5.4.6 使用手持式红外热像仪进行检测时，被测对象高度宜控制在60m或20层范围内，拍摄仰角宜控制在45°内，水平角宜控制在30°内。对于高度超过60m的外墙，应对手持式红外仪加装长焦镜头或采用无人机载红外热像镜头进行检测。

5.4.7 红外热像法检测记录表格可按本标准附录B执行。

5.4.8 无人机机载红外检测时，应对飞行路径、拍摄区域进行详细记录，操作方法可按本标准附录C的有关规定进行。

6　数据处理与评定

6.1　数 据 处 理

6.1.1　外墙饰面层缺陷数据处理方法可分为人工处理和计算机自动处理两种方式。

6.1.2　红外热像仪的输出图像中应包括以下关键信息：

1　当采用人工方式进行图像识别时，应包括图像编号、拍摄时间；

2　当采用计算机自动处理进行图像自动识别时，除应包括上述信息外，应包括无人机高度、仰角、视角、无人机GPS坐标、无人机与检测对象距离、测面朝向等信息。

6.1.3　人工数据处理应对红外热图与对应的可见光照片逐一进行处理。

6.1.4　用于处理外墙饰面层缺陷的计算机自动数据处理系统应符合以下要求：

1　计算机自动数据处理系统由数据库、数据分析算法和控制系统等基本模块组成；

2　计算机系统输入照片应符合本标准第5.2.2条和第6.1.2条的有关规定；

3　计算机系统的输出结果，应包括缺陷位置的坐标，缺陷所在立面、位置和楼层、缺陷尺寸和种类以及该分类的识别置信度。

6.1.5　用于外墙粘结缺陷检测的计算机自动处理数据系统性能应符合表6.1.5的要求。

表6.1.5　用于外墙粘结缺陷检测的计算机自动处理数据系统性能要求

参数	性能指标
缺陷识别系统灵敏度	＞85%(可见光)、＞80%(红外)
缺陷识别系统F1评分	＞0.7(可见光)、＞0.68(红外)

6.1.6 用于红外热像外墙粘结缺陷检测的计算机自动处理数据系统性能指标应按本标准附录D要求进行测试评估，并经过专家论证或鉴定验收。

6.1.7 计算机自动数据处理工作流程应包括下列步骤：

1 计算机自动数据处理前，应对热成像及可见光图像文件进行数据清理，对照片的位置进行数据本地化处理；

2 计算机软件应在被分析的红外和可见光图像上突出标记外墙缺陷的位置、类型和识别置信度。

6.1.8 计算机自动数据处理时，输出的单个缺陷识别置信度小于或等于0.7时，应进行人工复核。

6.2 等级评定

6.2.1 外墙饰面层单处缺陷判定应按下列步骤进行：

1 选择对比明显的调色板，并调整温度范围，使建筑物外墙图像对比明显，突出外墙热异常区域；

2 设置被测部位的发射率，统计与疑似缺陷部位处于同一高度、饰面做法、日照条件相同的正常部位平均温度；

3 对直接日照的立面，当外墙局部区域平均温度与邻近正常区域平均温度的差值大于1℃，可判定为热异常区；

4 对无日照条件的立面，当外墙局部区域平均温度与邻近正常区域平均温度的差值大于0.5℃，可判定为热异常区；

5 外墙热异常区需在排除饰面色差、粗糙度、表面污染、基层材料差异、日照不均匀、阴角热堆积、室内空调和暖气等因素影响并经综合分析后，方可确定为外墙缺陷；

6 对红外热图中的缺陷范围及部位进行标记并保存图像；

7 判断缺陷类型并计算缺陷面积。

6.2.2 建筑物外墙饰面层缺陷等级评定，应符合表6.2.2的规定。

表 6.2.2　建筑物外墙面层缺陷等级评定

评定等级	评 定 标 准
Ⅰ	外墙粘结完好，仅有 a 类缺陷，无 b 类及 c 类缺陷
Ⅱ	外墙有轻微缺陷： 1. 该等级不含 c 类缺陷，可含 b 类缺陷； 2. 同一立面及相同楼层内 b 类缺陷数量不多于 2 处； 3. 单处 b 类缺陷面积＜$2m^2$ 或缺陷长度＜1m； 4. 同一立面含有 b 类缺陷的楼层数≤（$\sqrt{m/m}$）及 30%； 5. 含有 b 类缺陷的立面数少于总立面数的 25%
Ⅲ	外墙有明显缺陷，局部有脱落危险： 1. 该层级可含 b 类或 c 类缺陷； 2. b 类缺陷数量、面积或长度多于Ⅱ级的规定，或同一立面及相同楼层内 c 类缺陷数量不多于 1 处，单处 c 类缺陷面积＜$1m^2$ 或缺陷长度＜0.5m； 3. 一个立面含有 b 类和 c 类缺陷的楼层数不多于（$\sqrt{m/m}$）及 35%； 4. 含有 b 类缺陷和 c 类缺陷的立面数少于总立面数的 50%
Ⅳ	外墙粘结有严重缺陷，已有较大范围脱落： 1. 该层级含 c 类缺陷； 2. b 类和 c 类缺陷的楼层数比例或立面数比例多于Ⅲ级的规定； 3. c 类缺陷数量及面积或长度多于Ⅲ级的规定

注：1　表中的$\sqrt{m/m}$中 m 为建筑物的总楼层数；

2　各条评定标准均满足某一评定等级时，才可评为相应评定等级。

6.2.3　建筑外墙饰面层缺陷检测报告应包括下列主要内容：

1　项目名称、地址、面积、相关参建单位等基本信息；

2　检测目的、范围、仪器及依据；

3　工程概况及外墙饰面做法；

4　建筑物外墙及周边环境、日照情况、天气情况等检测条件；

5　外墙脱落及维修历史资料；

6　立面外观检查结果；

7　外墙饰面层存在缺陷的红外热像法检测结果；

8　外墙饰面层缺陷分类及面积、数量统计结果；

9　外墙饰面层缺陷分级与评定；

10　报告附件宜包括现场检测照片、建筑物平面图及立面图，外墙饰面缺陷分布图、全部外墙的红外热图。

附录 A　外墙饰面层目测检查记录表

表 A　外墙饰面层目测检查记录表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td><td>调查日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>天气</td><td>□晴 □多云 □阴</td><td>气温</td><td>__℃</td><td>检查工具</td><td>□望远镜　□长焦相机　□手机　□卷尺　□小锤</td><td>饰面材料</td><td>□饰面砖
□涂料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼栋号</td><td rowspan="2">检查立面</td><td rowspan="2">楼层</td><td>缺陷部位编码</td><td colspan="2">缺陷编码</td><td rowspan="2">照片编号</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>a 女儿墙；b 墙面；c 分格缝；d 窗户周边；e 其他</td><td colspan="2">①明显污染；②起皮；③发霉；④渗漏；⑤粉化；⑥涂料脱落；⑦填缝缺损；⑧分格缝缺损；⑨少量裂缝；⑩较多裂缝；⑪瓷砖破损；⑫明显空鼓；⑬瓷砖粘结不良；⑭脱落</td></tr>
<tr><td></td><td>□东□西
□南□北</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>□东□西
□南□北</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>□东□西
□南□北</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目测检查结果</td><td colspan="4">□A 类　□B 类　□C 类</td><td>检查人员</td><td></td></tr>
</table>

附录 B　红外热像法检测记录表

表 B　红外热像法检测记录表

工程名称				地址				
天气	□晴 □多云 □阴	气温	＿℃	日照	□完全充分 □不充分 □无日照			
		风力	级					
饰面材料	□饰面砖 □涂料 □其他＿＿＿			饰面颜色				
基层材料	□灰砂砖 □混凝土加气块 □粘土砖 □混凝土 □原外墙饰面层 □其他＿＿＿＿							
设备编号				检测依据				
编号	楼层范围	水平轴线范围	红外热像编号	可见光照片编号	测面朝向	拍摄距离（m）	拍摄角度（°）	备 注

检测人员：　　记录人员：　　检测日期：　　年　月　日

附录 C　无人机载红外检测的操作方法

C. 0. 1　无人机载红外检测时，飞行环境安全检查、飞行过程的安全控制工作可包括下列内容：

1　设置着陆/起飞的警戒范围。

2　起飞前操作员应对工作区域进行目视检查，以便识别潜在危险，必要时采取措施消除风险或直接取消飞行。

3　作业中，应对飞行路径、检测区域进行详细记录，为后期数据处理与缺陷识别提供依据。

4　飞行作业中，观察员应实时监测风速，以判断飞行环境是否适合飞行。当突发降雨或强风时，无人机应立即着陆，待天气状况稳定时方可恢复作业。

5　飞行作业中，操作员应实时监控电池电量，当电池量低于35%时无人机应起航返回起飞位置，并在电池电量低于25%之前降落到地面上。

6　作业中，无人机与被检测外墙的距离应不小于5m。

7　在飞行作业全过程应确保无人机具有良好的GPS连接。

C. 0. 2　无人机载红外检测可设置航线进行自动飞行。航线坐标可通过无人机对建筑物进行定点飞行拍摄，以获取地面标高、屋顶标高、建筑转角坐标等建筑物外轮廓定位信息。

C. 0. 3　建筑物外轮廓定位信息可按下列步骤操作：

1　确定地面标高，无人机放置在建筑物室外地面拍摄图像以获取地面标高；

2　确定建筑物屋面标高，无人机云台保持水平状态，飞至云台与建筑物屋顶平行时，拍摄图像以获取屋面标高；

3　确定建筑物转角坐标，飞至建筑物屋顶上方约10m，调整

镜头向下 90°,在建筑物外轮廓每个转角点上空逐个向下拍摄图像,以获取建筑物外轮廓主要角点平面坐标;

4 现场绘制建筑物外轮廓角点编号平面图,并记录所拍摄图像的编号。

C.0.4 无人机载红外检测应按下列步骤实施:

1 应确定无人机飞行线路,将建筑物的立面按顺时针方向排序,单个立面划分为若干垂直测面并确定顺序号,将各测面的顺序号依次进行首尾相连确定出无人机飞行线路。并绘制建筑物立面及测面编号平面图。

2 应确定飞行距离建筑物的要求。无人机一般在水平方向距建筑物 5m～10m,竖向飞行行程为建筑物顶部至距地面 5m 或树木等障碍物顶部。

3 单个垂直测面检测时,应以从上往下拍摄为例,调整并保持镜头为水平状态,保持与墙面距离不变,无人机从外墙最高点往下飞行,在最高点拍摄一张照片,然后逐层下降并每层拍摄一张照片,保证相邻画面重叠率大于 5%,至最低点时,镜头向下约 15°拍摄 1层～2层,需保证单个垂直测面拍摄在一次飞行内完成。

4 全部立面拍摄应按顺时针方向,依次重复单个垂直测面拍摄,直至完成全部立面的拍摄。

C.0.5 使用无人机载红外热像法检测时,应按顺序逐个立面进行拍摄,单个立面可划分为若干垂直测面,并依次沿各测面逐层向下或向上垂直飞行及拍摄。

C.0.6 无人机在低温环境下操作时,电池应充满电后再使用,并将电池放置在常温环境下使电池充分预热至 20℃以上。

附录 D　外墙粘结缺陷检测的计算机自动处理数据系统性能指标测试方法

D. 0. 1　用于评估外墙粘结缺陷的计算机数据自动处理系统性能测评时应取一组照片，针对单处缺陷特征，填写预测缺陷类型与真实缺陷类型对比数量表，并符合表 D. 0. 1 的规定。

表 D. 0. 1　预测缺陷类型与真实缺陷类型对比数量表

类别		预测单处缺陷特征			
		c_1	c_2	…	c_k
真实单处缺陷特征	c_1	a_{11}	a_{12}	…	a_{1k}
	c_2	a_{21}	a_{22}	…	a_{2k}
	…	…	…	…	…
	c_k	a_{k1}	a_{k2}	…	a_{kk}

注：c_i 表示单处缺陷特征，$i=1,2,\cdots,k$ 分别表示表面污染、涂料饰面发霉、饰面砖填缝缺损、涂料饰面起皮、泛碱、裂缝、渗漏、粉化及脱落，饰面砖裂缝、渗漏、分隔缝缺损、饰面砖破损、粘结不良、空鼓、脱落等缺陷。a_{ij} 表示真实缺陷特征为 c_i 的照片被分别预测为 c_1、c_2、…、c_k 的数量。

D. 0. 2　本标准表 D. 0. 1 对角线上的元素 a_{11}、a_{22}、…、a_{kk} 为所有预测正确的照片，应满足下式要求：

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}a_{ij}=N \tag{D. 0. 2}$$

式中：N ——用于分析计算机数据自动处理系统性能参数的照片总数。

D. 0. 3　单个缺陷类别 c_m 的灵敏度 R_{c_m} 应按下式进行计算：

$$R_{c_m}=\frac{a_{mm}}{\sum_{i=1}^{k}a_{mi}} \tag{D. 0. 3}$$

式中：a_{mi} ——对单处缺陷特征 c_m 处理分别为单处缺陷特征 c_1、

c_2、…、c_k 的数量。

D.0.4 缺陷识别系统灵敏度 R 应按下式进行计算：

$$R=\frac{1}{k}\sum_{m=1}^{k}R_{c_m} \tag{D.0.4}$$

D.0.5 单个缺陷类别 c_m 的 F1 评分 $F1_{c_m}$ 应按下式进行计算；

$$F1_{c_m}=\frac{2\times P_{c_m}\times R_{c_m}}{P_{c_m}+R_{c_m}} \tag{D.0.5-1}$$

P_{c_m} 应按下式进行计算：

$$P_{c_m}=\frac{a_{mm}}{\sum_{i=1}^{k}a_{im}} \tag{D.0.5-2}$$

式中：a_{im}——对预测为单处缺陷特征 c_m 其真实单处缺陷特征 c_1、c_2、…、c_k 的数量。

D.0.6 缺陷识别系统 F1 评分应按下式进行计算：

$$F1=\frac{1}{k}\sum_{m=1}^{k}F1_{c_m} \tag{D.0.6}$$

用 词 说 明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《红外热像法检测　建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183

《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277

《建筑红外热像检测要求》JG/T 269

《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》CECS 204

中国工程建设标准化协会标准

建筑外墙饰面层缺陷检测与评定标准

T/CECS 1621—2024

条 文 说 明

制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了外墙饰面层缺陷检测发展现状的调查研究，总结了我国建筑外墙缺陷检测的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过对无人机载红外检测建筑物外墙缺陷试验研究及工程项目应用，取得了阶段性成果。

本标准编制原则为：①科学合理、具有可操作性；②实事求是，标准使用人应严格遵守标准有关规定；③保证效率的同时又能保证质量等。

关于检测方法、检测步骤和数据处理等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对标准进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1　总　　则 …… （31）
2　术　　语 …… （33）
3　基本规定 …… （34）
4　目测检查 …… （37）
4.1　一般规定 …… （37）
4.2　实施过程 …… （37）
4.3　结果处理 …… （38）
5　红外热像法检测 …… （39）
5.1　一般规定 …… （39）
5.2　检测设备 …… （40）
5.3　准备工作 …… （40）
5.4　实施过程 …… （41）
6　数据处理与评定 …… （43）
6.1　数据处理 …… （43）
6.2　等级评定 …… （44）

1 总　　则

1.0.1　我国在最近20年建设了大量房屋，特别是住宅的数量庞大。出现了很多高层住宅，而这些建筑外墙饰面普遍采用饰面砖及涂料饰面，由于外墙饰面层一般还包含外保温、防水层、粘结层及饰面层等，各层间的粘结及材料匹配性能复杂，加上施工质量问题，国内已出现众多建筑物外墙外保温、饰面砖等脱落的问题，外墙饰面安全问题亟待解决。

目前，往往在外墙饰面出现严重脱落空鼓问题，甚至上升为工程质量纠纷后，才委托专业检测单位进行专业检查，不利于外墙问题的提前发现及预防高空坠落风险。而外墙饰面缺陷检测手段主要有外观观察法、锤击听音法及红外热像法，但前两种方法尚无标准依据及使用范围，而手持式红外热像仪在高层建筑的外墙检测上存在明显弱势。

因此本标准提出将外墙粘结缺陷检查检测分成两个阶段实施，由物业单位采用外观观察法进行大范围的外墙饰面层缺陷日常检查，存在问题后再由专业检测单位实施检测，并提出无人机机载红外热像仪的检测方法，解决高层建筑的外墙检测问题。同时在检测数据处理方面，提出结合人工智能及图像识别技术的计算机自动数据处理方法，解决海量图像处理问题，提高检测数据处理效率并减少人为误判。

1.0.2　本标准适用的建筑外墙饰面包括各类饰面砖、马赛克、涂料、砂浆、湿贴法大理石、保温板的抹面层及饰面层。由于红外热像法无法检测保温板这类隔热层与基层之间的粘结缺陷，故本标准不适用于保温板与基层粘结缺陷检测，也不适用于干挂大理石以及其他幕墙的检测。对于混色饰面砖或马赛克外墙，虽然因颜

色不同存在温差，但仍可通过等温区域的边界区分出空鼓，排除色差的影响，因此红外热像法仍可适用于混色饰面。对于表面光滑且存在明显反射的饰面，如一些大理石及镜面效果的饰面砖，虽然通过检测角度调整或多角度对同一位置进行检测的做法，能避开一些反射干扰，但对于此类饰面仍需慎重采用红外热像法检测。

2 术　　语

2.0.12　缺陷识别系统灵敏度是机器学习模型性能指标之一，也称为召回率或查全率，指的是正确预测的正样本数占真实正样本总数的比值，也就是指能从预测样本中能够正确找出多少个正样本。用在本标准中就是特指从检测照片中，有多少缺陷样品照片被算法找出来。

2.0.13　缺陷识别系统 F1 评分作为缺陷识别系统识别率和准确率的调和平均数，它是统计学中用来衡量二分类模型精确度的一种指标，它同时兼顾了分类模型的精确率和召回率。因为灵敏度和精确率是一对矛盾指数，系统只有达到两者的最大值，才是最有效的系统。F1 分数可以看作是模型精确率和召回率的一种调和平均，它的最大值是 1。调和平均数是总体各统计变量倒数的算术平均数的倒数。

其中缺陷识别系统精确率是机器学习模型性能指标之一，也称为查准率，从待处理的标准样本中，图像分析系统识别出的真实缺陷占识别出的缺陷数量的比例。该参数可用于系统性能的判定。指的是正确预测的正样本数占所有预测为正样本的数量的比值，也就是说所有预测为正样本的样本中有多少是真正的正样本，它只关注正样本。用在本标准中就是特指系统认为是缺陷的照片中，哪些照片真的就是缺陷照片。

3 基本规定

3.0.1 评定单位以单栋建筑物的全部外墙立面进行划分，当存在带裙房的多塔楼建筑时，可把裙房和塔楼分开进行外墙的评定。要注意本标准的单栋与结构受力的单栋概念有区别，对于结构设有变形缝的建筑，仍可按单栋建筑作为一个评定单位。对于同一栋建筑或同一个立面采用不同饰面做法的，可按饰面做法分别进行缺陷评定并统计后，按本标准表6.2.2进行整栋建筑物的等级评定。

3.0.2 为更有效、快速、低成本地进行外墙饰面层缺陷检测，将外墙饰面层缺陷检查工作分成“目测检查”与“红外热像法检测”，这一做法可低成本地进行大范围的外墙饰面层外观缺陷日常检查，又能在筛查基础上充分利用专业检测单位的技术能力重点检测问题比较严重的外墙。

3.0.3 对单处缺陷的分类主要从高空坠物的安全角度考虑，a类缺陷为不存在高空坠物的情形，b类缺陷主要为影响外墙使用功能的损伤，外墙装饰功能已经失效或影响外墙防水，且出现脱落的仅为涂料饰面层，脱落后一般不伤及人员和财产。c类缺陷为会发生高空坠物，存在明显安全隐患的缺陷。

建筑涂料饰面由于厚度较薄，重量较轻，缺陷主要发生在饰面最外层，不易发生内部构造层（如找平层）空鼓脱落的情况，在出现缺陷后发生高空坠落伤人的可能性较小，而且各构造层（包括防水层）和饰面砖有区别。因此与饰面砖外墙饰面层缺陷相区别列出。

涂料及抹灰饰面层表面缺陷包括：污染、泛碱、起皮、发霉、渗漏、裂缝、粉化、脱落等。污染指涂料表面存在的各种污渍、因雨水或渗漏生成白色或黑色流痕、因局部涂刷防水胶造成的明显色差、

锈迹等。泛碱指墙面出现盐霜似的晶体。起皮包括涂层皱褶、脱粘起泡、脱粘翘曲等。发霉是指真菌群寄生于墙体表面而呈现霉斑现象。裂缝包含涂层开裂、底涂及基层的开裂。粉化指涂层表面颗粒状起粉。脱落指饰面层中各层出现的脱落后造成涂料层缺失。

饰面砖表面缺陷包括:污染、渗漏 、填缝缺损、分格缝缺损 、饰面砖破损、裂缝等。饰面砖污染与涂料相同,填缝缺损指饰面砖间勾缝缺失、不连续、脱落或开裂等。分格缝缺损指饰面砖水平或竖向分格缝的嵌填材料出现裂缝、缺失、剥落或老化等。饰面砖破损指单块饰面砖出现缺角、崩裂等不完整的情况。粘结不良指饰面层至基层中的各层材料之间存在的层间不完全粘结失效缺陷,但尚未完全脱开或出现弓凸的情况,为非目测可见缺陷,需通过红外热像显示存在不连续或温差不大的热异常 。空鼓指饰面层至基层中的各层材料之间存在的层间完全粘结失效或饰面砖出现向外弓凸的缺陷,即外观上明显出现饰面砖弓凸、脱粘缺陷或红外热像显示存在连续的明显热异常。脱落指饰面层各层出现的脱落后表面饰面砖缺失。

3.0.4 外墙饰面层缺陷目测检查结果的分类主要依据目测可见的缺陷,其作用是筛分出大量外墙良好的 A 类建筑物,减少需进行专业检查的建筑物数量。对于 A 类的定义是基于外墙无脱落风险且存在无需进行维修的缺陷。C 类的定义是基于外墙已出现脱落影响安全,或存在的其他明显缺陷已影响使用和外观,必须进行维修处理。而 B 类时,仍需进行进一步判断,才能确定是否需要进行专业检查。

3.0.7 既有建筑外墙在正常使用阶段,直接受到日照、雨淋、风压等自然环境作用,而外墙钻洞、悬挂管道、支架、广告牌及装饰物等人为作用,都会使外墙产生缺陷,甚至造成脱落。因此正常使用的建筑外墙宜每年进行一次建筑外墙饰面层缺陷日常检查,另外考虑到外墙在台风、暴雨、大雪和大风等天气前后,较易出现脱落问

题，根据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022，应进行特定检查。目测检查可由业主共同委托具有专业背景的相关单位或由物业公司承担。

3.0.8 目测检查发现外墙存在问题需检测时，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十三条“建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。”“物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任”。因此房屋安全责任人应启用专项维修资金或共同出资委托第三方专业检测机构进行红外热像法检测。目前红外热像法是外墙专业检查的主要手段。

4 目测检查

4.1 一般规定

4.1.2 资料调查对外墙饰面层目测检查及专业检查工作都是必不可少的准备工作。资料一般包括:建筑物基础信息、设计相关文件、物业管理资料及检测报告。通过资料调查可以明确外墙饰面构造做法、建筑物的环境条件及红外热像法检测条件、外墙脱落及维修历史。充分掌握建筑物的资料对更好地实施红外热像法检测以及数据结果的准确性有明显影响。一般可通过物业管理处、当地建筑档案馆、开发单位、设计单位等途径获取相关资料。“基本情况资料”只需首次收集并单独建档,后期可直接调取使用,“日常检修记录”可随日常维护积累而增加内容。

外墙饰面构造图可了解外墙各构造层材质、厚度及施工工艺。建筑立面图可了解饰面做法及范围、饰面颜色及材质、细部构造等,也可用于确定红外热像法检测测区分布及估算检测进度安排。小区总平面图可了解建筑物间距、各立面朝向、周边建筑物对阳光的遮挡情况,也可用于确定红外热像法检测的位置、无人机飞行条件、日照时长的估算等。建筑平面图可了解建筑功能布局及与外墙相关的一些装饰构造,确定一些冷热源(空调、炉灶、暖气、热水管等)的位置,为红外热像法检测排除一些干扰数据提供依据。结构平面图可了解混凝土墙柱梁、砌体填充墙的位置及范围,以确定外墙饰面的基层是混凝土还是砌体。

4.2 实施过程

4.2.6 目测检查以观察法为主,这一方法不需要具备专业知识,借助小锤、望远镜这些工具即可实施。为指导非专业人员有针对

性地进行外墙饰面层目测检查,本标准提出了附录 A 的外墙饰面层目测检查记录表。

4.3 结 果 处 理

4.3.2 表 4.3.2 的评分内容主要包含 5 个方面的内容,第 1 项主要是外墙存在大面积老化或污染,虽然不影响安全但对外墙外观及城市景观有影响。面积大小主要依据外墙观感影响程度确定,也可按老化或污染面积/整个立面面积大于 10%或单处面积大于 $1m^2$ 进行确定。第 2 项~第 4 项为地理环境的影响因素,冬夏季温差大时,外墙饰面各构造层间较可能会因温度变形不一致产生脱粘的情况,1 月与 7 月气温差参照《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126—2015 中附录 A;而降雨量大及风压大对饰面层的湿度变化及表面风的正负压力也大,容易出现脱落的情况,雨量及风压参照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235—2011 中第 3.0.2 条及附录 A 的相关规定;冻融环境下饰面层吸水后容易出现冻胀造成脱粘,冻融环境参照《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476—2019 中表 5.2.1。第 5 项的施工质量及粘结效果较难保障。第 6 项~第 7 项为技术规范中已经废止的做法及部分地区明文禁用的材料,但既有建筑中仍有遗存。第 8 项~第 11 项为大面积饰面层一般为东西向山墙,日照充分且内部温度应力较大,而立面变化大的外墙因施工较复杂,施工质量较难保障,容易出现空鼓脱落的问题。其中窗墙面积比是指某一朝向的立面中,外窗总面积与墙面总面积(包括窗面积在内)之比。高层建筑是指 10 层及 10 层以上或房屋高度大于 28m 的住宅建筑和房屋高度大于 24m 的其他高层民用、工业建筑。

5　红外热像法检测

5.1　一 般 规 定

5.1.3　无人机操作人员应取得中国航空运输协会认证的《UTC无人驾驶航空器系统操作手合格证》或其他社会认可度较高的培训证书。无人机价值较高且使用时环境较为复杂，存在一定的坠落及伤人可能性，建议依据《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》购买第三方责任保险。无人机操作的其他相关规定还有《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》《无人机航摄安全作业基本要求》《无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范》MH/T 1069—2018及各地的无人机管理办法。无人机的使用应满足《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001—2010、《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国飞行基本规则》《通用航空飞行管制条例》等技术标准、法律法规及建筑物所在地的地方法规的要求，当试验区域处于禁飞区或者限制飞行区域，应按规定流程申请飞行许可。

5.1.4　飞手负责操作无人机的飞行和拍摄工作。观察员负责监控无人机的电池余量、卫星信号、飞行参数及周边环境安全，并在无人机接近任何操作限制或地质限制时向飞手提示警告。

5.1.6　检测对象不同和周边环境差异对红外热像法检测工作影响很大。因此在现场检测前应进行现场踏勘，了解外墙饰面材质、颜色、尺寸、高度、立面变化等情况，观察日照变化情况、确定建筑物周边的遮挡情况、建筑物间距、最佳检测位置等。根据检测对象和周边环境情况针对性地制订检测方案。方案内容宜包括：检测时间及最佳检测时段、检测仪器的检查、检测路线、可见光及红外照片的拍摄要求、现场检测步骤、对红外热像法检测出的缺陷

验证。

5.1.7 由于每栋建筑物的饰面层及具备的检测条件都有所不同，为提高红外热像法判断的准确性，建议在现场对方便锤击的部位，进行红外热像法检测结果的验证。

5.2 检 测 设 备

5.2.2 现行行业标准《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277等规程已对红外热像仪的性能指标、设备检定提出了详细要求，本标准在该规程基础上补充了两点要求。目前红外仪厂家均有自己的红外文件格式，但基本都需通过厂家专用软件才能浏览，有些还缺乏定位信息，故提出宜用采用通用的文件格式，如RJPG或JPG格式，这些文件格式采用常见图像软件便能查看红外图像且文件含有定位信息。目前大部分红外热像仪具备同步拍摄可见光和自动对焦的功能要求，但有些厂家的可见光相机像素偏低，不利于饰面外观缺陷及污染的识别，因此提出照片的有效像素不宜少于800万的要求。

5.2.4 无人机的要求主要基于外墙检测和定位的要求确定，包括飞行的稳定性、安全性、电池续航能力、云台的控制精度等。

5.3 准 备 工 作

5.3.1 资料核查主要是收集并核对项目相关资料，了解项目实际情况及现场红外热像法检测条件，为检测的具体实施做好准备工作。红外热像法检测前，应对现场可能影响红外热像法检测的因素进行核查，并在检测过程中进行记录。对红外线有高反射率材料一般有金属、玻璃、玻化程度较高的马赛克和瓷砖、节能涂料。

5.3.2 飞行前根据现场勘察制订飞行检测方案、做好飞行前检查工作，包括：进行现场勘察确定现场情况并寻找潜在风险；包括限制无关人员进入检测范围和识别并记录飞行路径和拍照的潜在障碍物。飞行前应提前更新和测试无人机的设备固件和控制系统等。

5.4 实施过程

5.4.2 降雨、风速过大时均能带走饰面层热量，同时雨天缺乏日照，不利于饰面层空鼓的发现，风速过大时无人机也不能使用。外墙在日照下快速升温时或环境温度快速下降时，空鼓区域和正常区域的温差最为明显，因此建议在该时段进行检测。

5.4.3 由于不同地区、不同季节的建筑各立面日照强度和时长存在较大差异，在建筑外墙检测的前先进行一天的现场日照变化观察与墙面用红外仪测量温度变化是很有必要的环节。一般在太阳照射立面 0.5h～1.5h 之后，饰面层吸收的热量基本可达最大值，且此时基层尚未充分吸热，饰面层温差最为明显，此时红外画面为略显基层图像，而且饰面砖仍能清晰辨认，为最佳检测时机。如照射时间过短，正常区域饰面层储热不足且热量来不及向内侧传导，与空鼓区域饰面层的温差不大，难以判断，照射时间过长，红外热像中将显示饰面层与基层重叠的图像，不利于饰面层缺陷判断。夏季可在较短照射时间后进行检测，冬季则应尽量延长照射时间。北面由于无阳光照射，尽量选择在白天气温升到最高后或气温开始较快下降后再进行检测。当无法按本条要求确定检测时间时，可结合当地日出时间、日照强度及时长，参考表 1 确定。

表 1　建筑立面检测时间表

立面朝向	东立面	南立面	西立面	北立面
检测时段	8:00～10:00	11:00～13:00	15:00～16:00	12:00～14:00

5.4.4 对焦不准会使图像模糊，不利于缺陷的判断，如被测区域难以判断对焦是否清晰时，可在被测区域附近的转角、门框、窗台及其他物体上进行对焦后再移至被测区域进行拍摄。基材能辨认时表明饰面层升温正合适，此时应进行红外拍摄。单块饰面砖边界可辨主要是控制拍摄距离不能太远，保证成像的最小分辨率。图像重叠 5%为最小要求，保障不漏测，而且计算机自动识别和拼

接数据时，也需要图像有一定重叠。单独拍摄的可见光照片具体拍摄内容及画面要求见表2。

表2　单独拍摄的可见光照片内容要求

拍摄内容	画面要求
每栋建筑物与四周环境	画面中要同时有被检测的建筑物、道路、树木、围墙等
每栋建筑物每个立面	画面尽可能包括整个立面
空鼓位置	照片放大后能看清饰面砖外墙情况
墙面局部污染	照片放大后能看清外墙污染情况
阴影、空调及排烟管干扰等其他可能影响结果判断的情况	放大后能看清影响情况

5.4.6　被测外墙面过高时，除了仰角较大外，图像的空间分辨率也大幅降低，小尺寸缺陷已难以被识别和检测。角度过大时会形成较明显的温度梯度变化，影响对缺陷的判断。对于高度超过60m的外墙，即使采用长焦镜头仍存在仰角较大的问题，建议对于该部分外墙尽可能采用无人机载红外仪进行检测。当检测对象高度大于30m或10层时，可在相邻建筑的屋顶、消防楼梯、阳台和窗台等对应高度位置进行检测。

6　数据处理与评定

6.1　数 据 处 理

6.1.4　计算机自动数据处理系统一般由数据库、数据分析算法和控制系统组成。数据库中包含了本次检测样本和历史真实样本；数据分析算法一般由人工智能图像分类算法和缺陷分级算法组成，而控制系统是用于人机交互的界面，方便检测人员操作。数据计算系统的照片数据结构应符合本标准第5.2.2条和第6.1.2条，否则计算机系统算法无法识别并得出结果，而计算机系统输出结果包含缺陷位置的坐标，和缺陷种类，以及该分类的识别置信度，是后续进行缺陷分级，结果符合的依据。

6.1.5　用于缺陷识别的人工智能图像识别算法，经试验验证，对于可见光照片，针对本文所诉的缺陷类别，可以达到85%的缺陷样本召回率，而红外照片由于识别难道角度，通常达到80%的缺陷召回率，已经可以基本达到人类检测人员的水平。

6.1.6　用于红外热像外墙粘结缺陷检测的算法，实际为深度学习模型组成，因此为了确保算法的性能满足本标准的要求，并具有一定的稳定性和抗干扰能力，算法的性能评估参照中国人工智能开源软件发展联盟标准发布的《人工智能　深度学习算法评估规范》AIOSS-01-2018要求。

6.1.7　数据清理指修复或删除错误、损坏、格式不正确、重复或不完整的数据。在组合多个数据源时，应剔除包含重复或错误标记数据。数据本地化处理是指通过全球定位系统查找无人机的确切位置，可以使用两种方法实行数据本地化。第一个方法是本地化目标对象的水平投影，并在以后估计高度。第二个方法是直接估计目标对象在三维空间中的位置，数据被分类在坐标系统中以便于检索。

6.2 等级评定

6.2.1 红外图像数据的人工数据处理一般在电脑上采用仪器配套的红外数据分析软件进行，温度调色板和温度范围大小对图像显示效果有较大影响。选择合适的参照对象进行对比，对于缺陷的判断是非常重要的。一般做法是选择与缺陷相邻、饰面及基层一致、日照条件相同的部位，还可对其他的同类部位进行对比分析。对于直接日照的立面，空鼓部位与正常部位的温差一般都比较明显，较易判断。对于北立面等无日照的立面，由于主要靠气温升高吸热，温差普遍较小，在空鼓判断时除了查看温差值，还需比较空鼓边界及形状的变化，避免误判。饰面层材料的发射率对红外热图的温度准确性有较大影响，因此应根据被测部位的材质，在红外数据分析软件中进行发射率设置。根据北京建筑大学建筑与城市规划学院李英等人的论文《外墙饰面材料热工性能参数实验研究》研究成果及相关规范，外墙饰面层常用材料的辐射率可参照表 3。

表 3　外墙饰面层常用材料的发射率

材料	状态	辐射率
水泥砂浆	干燥	0.54
混凝土	光滑	0.86
	粗糙	0.92
大理石	光滑	0.94
饰面砖	灰色或浅黄色、粗糙	0.82
	深红色、粗糙	0.81
	蓝色或杂红色、粗糙	0.83
	杂灰色、粗糙	0.80
	浅灰色或深灰色、粗糙	0.84
	浅红色、粗糙	0.89

续表 3

材料	状态	辐射率
饰面砖	黄色、中等粗糙	0.81
	土红色、中等粗糙	0.79
	青色、中等粗糙	0.80
	灰色或杂黄色、中等粗糙	0.78
	深红色或深灰色、中等粗糙	0.83
	深黄色、中等粗糙	0.84
	浅黄色、中等粗糙	0.86
	浅灰色、中等粗糙	0.76
	浅灰色、蓝色或黑色、光滑	0.76
	灰色或黄色、光滑	0.81
	绿色、光滑	0.78
涂料	蓝色、较粗糙	0.83
	红色、较粗糙	0.85
	褐色、较粗糙	0.87
	白色、较粗糙	0.91
	红色、潜褐色或灰色、较光滑	0.86
	蓝色、黄色或褐色、较光滑	0.87
	白色、较光滑	0.83

红外热像图像中的干扰因素较多，检测过程中应详细记录可能的干扰情况，数据处理时应关注这些影响因素。

在图像中确定出缺陷位置和范围可用于缺陷严重程度的判断，也便于后续外墙维修工程时确定工程量及维修区域。为了解外墙的各层实际构造做法，判断外墙是否存在构造设计问题或施工质量问题，可考虑通过取芯、拉拔检测，查看各构造层分布情况、厚度及施工质量，通过粘结强度检测及断面位置判断薄弱层，为进一步判断外墙安全提供依据。

缺陷面积可以外窗、装饰线、轴线间距、层高、饰面砖等已知尺寸作为参照对象与实际缺陷范围进行比较，确定出比例尺，从而计算缺陷面积大小，面积计算精确至 $1m^2$。

6.2.2 建筑物外墙粘结缺陷整体评级的方法，主要参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292，从单处缺陷的高坠安全风险、数量、范围大小及占比方面进行评定。